

广东优捷检测科技有限公司
【功效与安全测评研究中心】
检 测 报 告

报 告 编 号 YJ-R-RTGX202307-0862

样 品 名 称 MELLPRO-ECM童颜水光蛋白

申请单位美尔健(深圳)生物科技有限公司

生 产 单 位 美尔健(深圳)生物科技有限公司

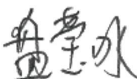
检测项目短效修护功效评价

2023年07月28日



报告编号: YJ-R-RTGX202307-0862

检测报告

样品名称	MELLPRO rECM童颜水光蛋白	生产日期 / 批号	20230718
商 标	童颜	保 质 期 / 限期使用日期	
型 号		抽 送 样 单 号	
规格 / 等级	100ml/瓶	检 测 类 别	委托检测
申 请 单 位	美尔健(深圳)生物科技有限公司	样 品 数 量	35瓶
申请单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道140号生命科学产业园A23栋201	抽 样 基 数	
生 产 单 位	美尔健(深圳)生物科技有限公司	抽(送)样日期	2023年07月19日
生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道140号生命科学产业园A23栋201	检测完成日期	2023年07月26日
抽 样 地 点		来 样 方 式	送检
样 品 状 况	无色透明液体	贮 存 条 件	常温
检 测 项 目	化妆品短效修护功效评价		
检 测 依 据	人体实验室方法 (GDYJJC-SOP-03-GX025)		
样品完成人数	30人		
检 测 结 论	依申请方要求检测, 详见下页结果。 以下对照。 编制:  审核:  批准:  检验检测专用章 签发日期: 2023年07月28日 此处及报告骑缝处未盖“检验检测专用章”本报告无效		
备 注			

检测报告

1、检测方法

选择年龄范围为18~60岁的中国健康男性/女性的受试者。采用自身前后对照和空白对照的方法,在使用产品前(记为Toh)、使用产品后第1小时(记为T1h)分别测量测试区域皮肤TEWL 值;产品使用前后的评价结果通过统计学检验方法进行分析比较,判断其是否有统计学差异。

2、检测时间/地点

检测日期: 2023年07月26日

检测地点: 广东优捷检测科技有限公司

3、检测环境

测试环境温度: 20℃~22℃, 相对湿度: 40%~60%, 符合方案设计要求

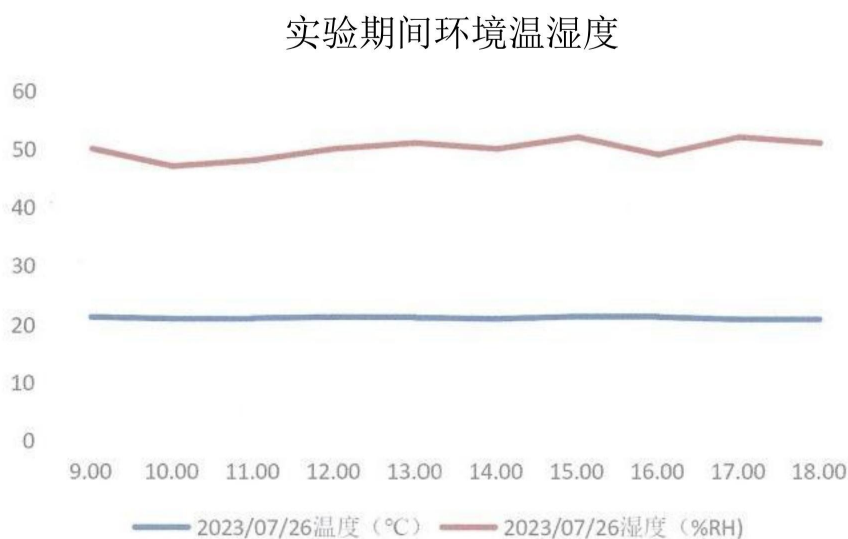


图3.1 试验期间环境温湿度

.....接下页.....



检测 报 告

4、检测指标及方法

表4. 1:检测指标及方法

指标名称	测试仪器/所需试剂	测量区域	测量时间	测试方法
经皮失水率 TEWL 值	AS-Tew1经皮散失水分测试仪	前臂内侧皮肤	Toh、T1h	采用AS-TEWL经皮散失水分测试仪，测定测试区域皮肤经表皮失水率TEWL值。

5、检测流程

表5. 1:检测流程

项 目	Toh	T1h
受试者信息登记	√	
受试者知情同意及问卷筛选	√	—
试验前准备	√	√
恒温恒湿静坐30min	√	
区域划分	√	
低致敏胶带撕拉	√	—
经皮失水率TEWL值测量	√	√
涂样	√	
不良反应询问及记录		√

6、统计方法

统计分析软件为SPSS，统计方法均采用双尾检验，检验水准 $\alpha=0.05$ 。对各测试区域的测量值进行描述性统计，包括数量、均值、标准差、最小值、中值和最大值等。计算各测试区域测量值与其他时间点测定值之间的差值，然后利用此差值，统计分析不同时间点产品区和对照区的差别。如测试数据为正态分布，则采用t检验方法进行统计分析；如测试数据为非正态分布，则采用秩和检验方法进行统计分析。





检测报告

变化率计算公式如下:

对照差值= T_1 h对照- T_0 h对照

样品差值= T_1 h样品- T_0 h样品

产品使用前后对照区变化率=对照差值/ T_0 h对照*100%

产品使用前后样品区变化率=样品差值/ T_0 h样品*100%

其中, 公式中

T_0 h对照——受试区使用产品前, 对照区域皮肤参数初始值

T_1 h对照——受试区使用产品后第1小时, 对照区域皮肤参数数值

T_0 h样品——受试区使用产品前, 皮肤参数初始值

T_1 h样品——受试区使用产品后第1小时, 皮肤参数数值

7、检测结果

7.1样本完成情况

入组30名受试者, 最终完成试验人数30名。年龄为18至41岁, 平均年龄为 25.47 ± 0.77 岁, 使用产品童颜水光蛋白1小时。具体纳入标准及排除标准见《附件3: 样本完成情况》。

7.2产品使用及耐受性反馈情况

依据《化妆品安全技术规范》(2015年版), 每位受试者使用产品童颜水光蛋白1小时, 根据不良反应记录结果显示无任何不良反应出现。详见《附件1: 安全性评价结果》。

• • 接下页 •

检测报告

7.3经皮失水率TEWL值

7.3.1经皮失水率TEWL值描述性统计结果

表7.3.1:经皮失水率TEWL值描述性统计结果

	数量	均值	标准差	最小值	中值	最大值
Toh对照	30	4.97	1.27	2.97	4.92	7.77
Toh样品	30	4.98	1.09	2.97	5.05	6.90
T1h对照	30	4.28	1.28	2.47	4.27	7.30
T1h样品	30	3.51	0.96	2.20	3.45	5.53

7.3.2经皮失水率TEWL值变化率

表7.3.2:经皮失水率TEWL值变化率

Toh对照平均值	T1h对照平均值	对照区变化率	Toh样品平均值	T1h样品平均值	样品区变化率
4.97±0.23	4.28±0.23	-13.86%	4.98±0.20	3.51±0.17	-29.44%

*表中数据为平均值±标准误差

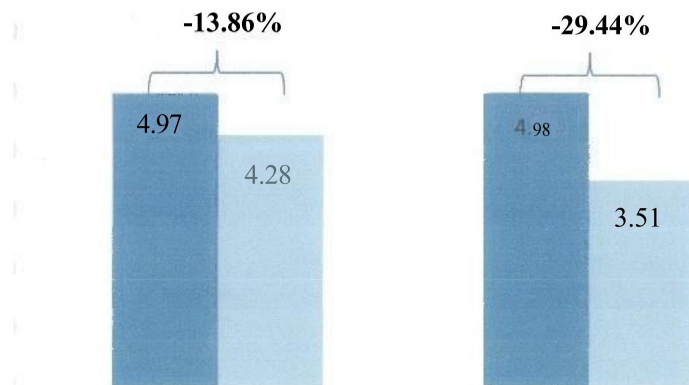


图7.3.2 皮肤经皮失水率TEWL 值对比图
第6页共14页



检测报告

7.3.3经皮失水率TEWL值统计分析结果

表7.3.3:经皮失水率TEWL值统计分析结果

对比	N*	是否正态分布	统计分析方法	P值	显著性
Toh对照VS. T1h对照	30	正态分布	配对样本T检验	0.000	*水水
Toh样品VS. T1h样品	30	正态分布	配对样本T检验	0.000	***

*N为数量

显著性标注: “n.s.” 表示无统计学差异, $p \geq 0.05$; $p < 0.05$ 表示有显著性差异, 其中 “” 表示 $0.01 \leq p < 0.05$, “**” 表示 $0.001 \leq p < 0.01$, “***” 表示 $p < 0.001$ 。

7.3.4经皮失水率TEWL值结果解释:

使用产品童颜水光蛋白1小时后:

受试者对照区的经皮失水率TEWL值与初始值相比有显著性下降, 下降率为13.86%;

受试者样品区的经皮失水率TEWL值与初始值相比有显著性下降, 下降率为29.44%。

*本报告中皮肤经皮失水率TEWL值下降表明皮肤散失水分减少。



7.4经皮失水率TEWL值差值

7.4.1经皮失水率TEWL值差值描述性统计结果

表7.4.1:经皮失水率TEWL值差值描述性统计结果

	数量	均值	标准差	最小值	中值	最大值
对照区差值	30	0.78	0.71	0.07	0.47	3.23
样品区差值	30	1.51	0.91	0.07	1.48	4.70

• • • • • 接下页 • • • • •

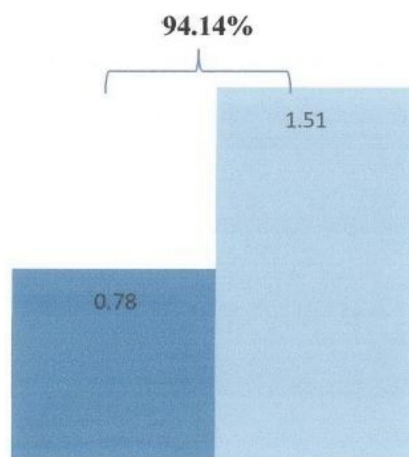
检测报告

7.4.2经皮失水率TEWL值差值变化率

表7.4.2:经皮失水率TEWL值差值变化率

对照区差值	样品区差值	对照区vs样品区变化率
0.78±0.13	1.51±0.17	94.14%

*表中数据为平均值±标准误差



对照区差值与样品区 值对

图7.4.2皮肤经皮失水率TEWL值差值对比图

7.4.3经皮失水率TEWL值差值统计分析结果

表7.4.3:经皮失水率TEWL值差值统计分析结果

对比	N*	是否正态分布	统计分析方法	P值	显著性
对照区差值VS. 样品区差值	30	非正态分布	Wilcoxon符号秩检验	0.000	水**

*N 为数量

显著性标注: “n.s.” 表示无统计学差异, $p \geq 0.05$; $p < 0.05$ 表示有显著性差异, 其中 “” 表示 $0.01 \leq p < 0.05$, “**” 表示 $0.001 < p < 0.01$, “***” 表示 $p < 0.001$ 。



检测报告

7.4.4经皮失水率TEWL值差值结果解释:

使用产品童颜水光蛋白1小时,受试者样品区的经皮失水率TEWL值差值与对照区的经皮失水率TEWL值差值相比有显著性上升,上升率为94.14%。

*本报告中皮肤经皮失水率TEWL值差值上升表明使用产品童颜水光蛋白1小时后,样品区的皮肤散失水分量差异比对照区的皮肤散失水分量差异变化更大,皮肤屏障修护功效更明显。

8、检测结论

选择中国的健康男性/女性受试者30名,根据不良反应记录结果显示无任何不良反应出现,并由结果可得:

经皮失水率TEWL值:

使用产品童颜水光蛋白1小时后:

受试者对照区的经皮失水率TEWL值与初始值相比有显著性下降,下降率为13.86%;

受试者样品区的经皮失水率TEWL值与初始值相比有显著性下降,下降率为29.44%。

经皮失水率TEWL值差值:

使用产品童颜水光蛋白1小时,受试者样品区的经皮失水率TEWL 值差值与对照区的经皮失水率TEWL 值差值相比有显著性上升,上升率为94.14%。

• • • • • 报告结束 • • • • •



检测报告

附件1: 安全性评价结果

皮肤反应	分级	Toh	Tih
无反应	0	30	30
微弱红斑	1	0	0
红斑、浸润、水肿、丘疹	2	0	0
红斑、浸润、水肿、丘疹、疱疹	3	0	0
明显红斑、严重浸润、水肿、融合性疱疹	4	0	0



检测报告

附件2:受试者信息表

编号	代码	性别	年龄	是否完成试验	备注
01	ZQP	女	18	是	
02	HWW	女	27	是	
03	CHL	女	28	是	
04	LZZ	女	23	是	
05	XT	女	23	是	
06	YXY	女	23	是	
07	TX	女	22	是	
08	SX	女	21	是	
09	LYC	女	29	是	
10	HXM	女	24	是	
11	QJJ	男	29	是	
12	YLP	女	20	是	
13	YGA	男	24	是	
14	XYF	女	22	是	
15	LJJ	男	23	是	
16	XXF	女	26	是	
17	ZXJ	女	28	是	-
18	XJJ	男	41	是	
19	WCF	女	31	是	
20	FJL	女	26	是	-
21	JT	男	26	是	
22	HXL	女	23	是	
23	FXY	女	23	是	
24	LXQ	女	27	是	
25	XHM	女	30	是	
26	LZH	女	23	是	-
27	ZY	女	24	是	-
28	LYF	女	24	是	
29	LT	女	26	是	
30	ZXJ	女	27	是	-

检测报告

附件3:样品完成情况

入组30名受试者,最终完成试验人数30名。年龄为18至41岁,平均年龄为 25.47 ± 0.77 岁,使用产品童颜水光蛋白1小时。所有完成的受试者均满足下列纳入标准、排除标准:

纳入标准:

1. 健康人群,年龄在18岁~60岁之间;
2. 自觉皮肤有干燥、脱屑、泛红等皮肤屏障功能受损症状之一者;
3. 能配合试验者,在试验期间能保持生活的规律性;
4. 能够阅读和理解知情同意书的所有内容,并自愿签署知情同意书;
5. 试验期间同意不使用任何对结果有影响的化妆品、药品和保健品;
6. 其他的相应纳入标准。

排除标准:

1. 近一周使用抗组胺药或近一个月内使用免疫抑制剂者;
2. 近两个月内受试部位应用任何抗炎药物者;
3. 受试者患有炎症性皮肤病临床未愈者;
4. 胰岛素依赖性糖尿病患者;
5. 正在接受治疗的哮喘或其他慢性呼吸系统疾病患者;
6. 近六个月内接受抗癌化疗者;
7. 免疫缺陷或自身免疫性疾病患者;
8. 哺乳期或妊娠妇女;
9. 双侧乳房切除及双侧腋下淋巴结切除者;
10. 在皮肤待试部位由于瘢痕、色素、萎缩、鲜红斑痣或其他瑕疵而影响试验结果的判定者;
11. 受试者正参加其他的临床试验研究;
12. 体质高度敏感者;
13. 非志愿参加者或不能按试验要求完成规定内容者。



检测报告

附件4: 试验原始数据

皮肤经皮失水率TEWL 值原始数据

编号	代码	T0h对照区	T0h样品区	T1h对照区	T1h样品区	备注
01	ZQP	5.467	5.600	5.200	3.933	
02	HWW	5.233	5.700	5.067	5.067	—
03	CHL	4.467	5.167	3.800	3.333	
04	LZZ	7.767	6.900	7.300	5.533	
05	XT	4.533	5.100	4.467	4.200	
06	YXY	4.500	4.133	4.267	4.067	
07	TX	4.133	5.200	3.767	3.600	
08	SX	3.200	3.800	2.967	2.733	
09	LYC	6.200	5.867	5.167	5.067	
10	HXM	4.300	3.867	3.567	2.833	
11	QJJ	3.067	3.567	2.733	2.733	
12	YLP	5.133	3.567	5.733	3.133	
13	YGA	6.700	5.533	6.433	4.000	
14	XYF	5.467	4.967	3.967	3.367	
15	LJJ	6.400	6.900	4.967	5.067	
16	XXF	4.933	5.000	4.667	4.000	
17	ZXJ	4.967	5.500	3.400	3.733	
18	XJJ	6.567	5.233	6.100	2.867	
19	WCF	5.967	6.133	4.967	5.267	
20	FJL	4.667	5.133	4.267	2.867	
21	JT	4.400	4.100	5.267	2.667	
22	HXL	4.800	6.833	3.267	3.533	
23	FXY	2.967	6.900	2.700	2.200	—
24	LXQ	3.167	3.467	2.933	2.367	
25	XHM	5.533	4.467	3.533	2.367	
26	LZH	7.267	4.633	6.500	2.633	
27	ZY	4.900	4.767	4.533	2.600	—
28	LYF	3.300	3.933	2.467	2.400	
29	LT	3.333	4.533	3.600	3.600	
30	ZXJ	5.800	2.967	2.567	3.633	

声 明

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准，不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供，本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议，请于收到报告之日起7个工作日内提出，逾期不予受理。
6. 本公司对出具的检测数据负责，并对委托方所提供的样品和技术资料保密。
7. 无CMA标识报告中的数据和结果，以及有CMA标识报告中表明不在广东优捷科技有限公司资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

地址：广东省广州市白云区长十五亩工业路2号铭润产业园9栋307房

电话：4008123157